LAPORAN JOOBSHEET 03

Nama	Ananda Nugraha Algeio
Kelas	TI_1C
Mata Kuliah	praktikum dasar pemograman

BAGIAN 1: PERCOBAAN

Percobaan 1: Penggunaan Operator

Jawaban Pertanyaan:

- **x++ vs ++x:** x++ (post-increment) memakai nilai lama x dulu baru ditambah 1. Maka saat print bernilai 10, lalu x jadi 11. ++x (pre-increment) menambah x sebesar 1 dulu, lalu dipakai nilainya (langsung 11).
- **Perhitungan Manual x ^ y (x=11, y=12):**

```
11 = 0000 1011
12 = 0000 1100
XOR= 0000 0111 -> 7. Lalu z %= 2 -> hasil akhir = 1.
```

```
public class ContohOperatorNoAbsen {
    public static void main(String[] args) {
        int x = 10;
        System.out.println("x++ = " + x++);
        System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
        x = 10;
        System.out.println("++x = " + ++x);
        System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
        int y = 12;
        System.out.println(x > y || y == x && y <= x);
        int z = x ^ y;
        System.out.println("Hasil x ^ y adalah " + z);
        z %= 2;
        System.out.println("Hasil akhir " + z);
    }
}
```

```java

Windsurf: Refactor | Explain
public class percobaan1_25 {
    Run | Debug | Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Windsurf: Refactor | Explain | Generate J
    public static void main(String[] args) {
        int x = 10;
        System.out.println("x++ = " + x++);
        System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
        x = 10;
        System.out.println("++x = " + ++x);
        System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
        int y = 12;
        System.out.println(x > y || y == x && y <= x);
        int z = x ^ y;
        System.out.println("Hasil x ^ y adalah " + z);
        z %= 2;
        System.out.println("Hasil akhir " + z);
    }
}
```

Problems 1 Output Debug Console Ports Terminal

```
PS C:\DASPRO> cd "C:\DASPRO\project\jobsheet3"
PS C:\DASPRO\project\jobsheet3> javac percobaan1_25.java
>> java percobaan1_25.java
x++ = 10
Setelah evaluasi, x = 11
++x = 11
Setelah evaluasi, x = 11
false
Hasil x ^ y adalah 7
Hasil akhir 1
PS C:\DASPRO\project\jobsheet3>
```

Percobaan 2: Menghitung Luas Persegi Panjang

Pseudocode:

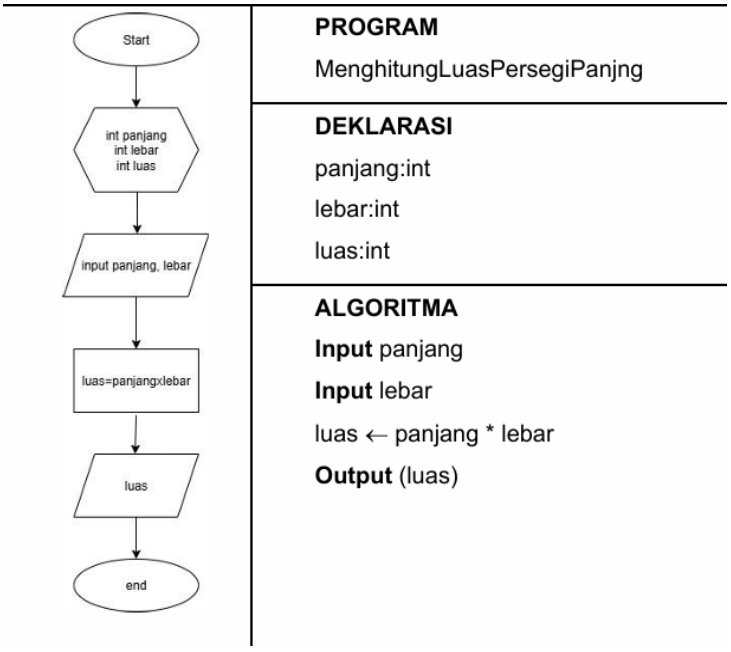
```
PROGRAM MenghitungLuasPersegiPanjang
DEKLARASI: panjang, lebar, luas : int
ALGORITMA: Input panjang, Input lebar, luas <- panjang * lebar, Output (luas)
```

Jawaban Pertanyaan:

- **Deklarasi Scanner:** Scanner dari java.util.Scanner dibutuhkan untuk membaca input masukan dari keyboard (System.in).
- **Kegunaan sc.nextInt():** Menerima masukan angka bulat dari keyboard lalu menyimpannya ke variabel panjang dan lebar.

```
import java.util.Scanner;

public class MenghitungLuasPersegiPanjangNoAbsen {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int panjang = sc.nextInt();
        int lebar = sc.nextInt();
        int luas = panjang * lebar;
        System.out.println("Luas persegi adalah " + luas);
    }
}
```



```java
package project.jobsheet3;

import java.util.Scanner;

Windsurf: Refactor | Explain
public class percobaan2_25 {
    Run | Debug | Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javad
    public static void main(String[] args) {
        try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {
            int panjang;
            int lebar;
            int luas;

            System.out.print(s: "Masukkan panjang: ");
            panjang = sc.nextInt();

            System.out.print(s: "Masukkan lebar: ");
            lebar = sc.nextInt();

            luas = panjang * lebar;

            System.out.println("Luas persegi adalah " + luas);
        }
    }
}
```

Problems Output Debug Console Ports Terminal

```
PS C:\DASPRO> javac percobaan2_25.java
>> java percobaan2_25.java
error: file not found: percobaan2_25.java
Usage: javac <options> <source files>
use --help for a list of possible options
Error: Could not find or load main class percobaan2_25.java
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: percobaan2_25.java
PS C:\DASPRO> cd "C:\DASPRO\project\jobsheet3"
PS C:\DASPRO\project\jobsheet3> javac percobaan2_25.java
>> java percobaan2_25.java
Masukkan panjang: 133
Masukkan lebar: 200
Luas persegi adalah 26600
PS C:\DASPRO\project\jobsheet3>
```

Percobaan 3: Menghitung Total Bayar

Pseudocode:

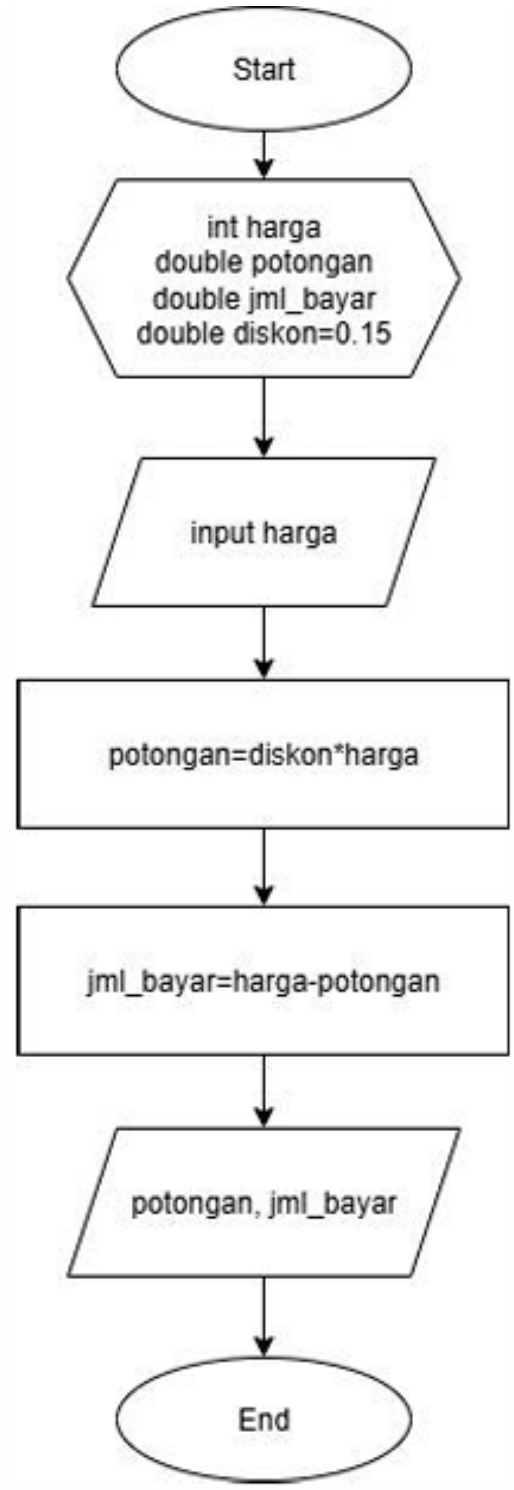
```
PROGRAM MenghitungTotalBayar
DEKLARASI: harga : int, potongan, jml_bayar, diskon = 0.15 : double
ALGORITMA: Input harga, potongan <- diskon * harga, jml_bayar <- harga - potongan,
Output (potongan, jml_bayar)
```

Jawaban Pertanyaan:

- **Modifikasi harga ke double:** Jika tipe diganti double, method input harus diganti dari sc.nextInt() menjadi sc.nextDouble() agar tidak timbul error InputMismatchException.
- **jml_bayar sebelum potongan:** Tidak bisa, karena perhitungan jml_bayar butuh nilai potongan yang valid. Diletakkan mendahului akan menyebabkan error *variable might not have been initialized*.

```
import java.util.Scanner;

public class MenghitungTotalBayarNoAbsen {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int harga = sc.nextInt();
        double diskon = 0.15;
        double potongan = diskon * harga;
        double jml_bayar = harga - potongan;
        System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. " + jml_bayar);
    }
}
```



PROGRAM

MenghitungTotalBayar

DEKLARASI

harga:int

potongan: double

jml_bayar: double

diskon=0.15: double

ALGORITMA

Input harga

potongan ← diskon * harga

Jml_bayar ← harga - potongan

Output (potongan, jml_bayar)

```java
import java.util.Scanner;

Windsurf: Refactor | Explain
public class percobaan3_25 {
    Run | Debug | Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc |
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double harga;
        double potongan;
        double jml_bayar;
        double diskon = 0.15;


        System.out.print(s: "Masukkan harga barang: ");
        harga = sc.nextDouble();

        potongan = diskon * harga;
        jml_bayar = harga - potongan;

        System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. " + jml_bayar);

        sc.close();
    }
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Ports  Terminal

        at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:975)
PS C:\DASPRO\project\jobsheet3> javac percobaan3_25.java
>> java percobaan3_25.java
>> java percobaan3_25.java
Masukkan harga barang: 20
Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. 17.0
PS C:\DASPRO\project\jobsheet3> javac percobaan3_25.java
>> java percobaan3_25.java
Masukkan harga barang: 40
Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. 34.0
PS C:\DASPRO\project\jobsheet3>
```

Percobaan 4: Gaji Karyawan

Pseudocode:

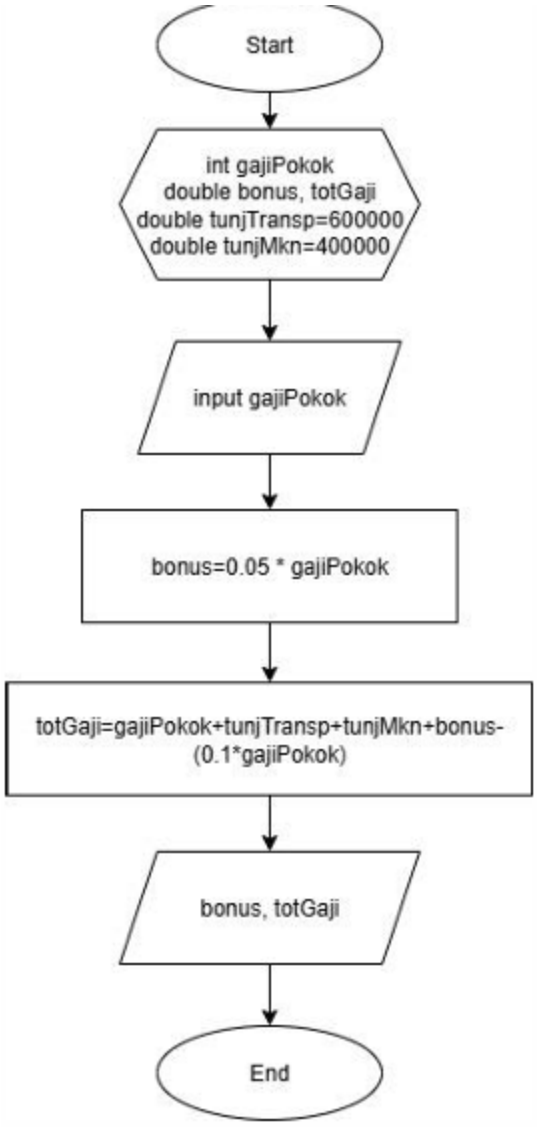
```
PROGRAM GajiKaryawan
DEKLARASI: gajiPokok : int, bonus, totGaji, tunjTransp = 600000, tunjMkn = 400000 :
double
ALGORITMA: Input gajiPokok, bonus <- 0.05 * gajiPokok, totGaji <- gajiPokok +
tunjTransp + tunjMkn + bonus - (0.1 * gajiPokok), Output bonus, totGaji
```

Jawaban Pertanyaan:

- **Tanda Kurung:** Hilangnya kurung pada -(0.1*gajiPokok) tidak berpengaruh karena operator perkalian memilki prioritas eksekusi lebih tinggi dari penjumlahan/pengurangan.
- **Output Bilangan Bulat:** Gunakan casting (int) totGaji atau Math.round(totGaji) saat mencetak output.

```
import java.util.Scanner;

public class GajiKaryawanNoAbsen {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int gajiPokok = sc.nextInt();
        double tunjTransp = 600000, tunjMkn = 400000;
        double bonus = 0.05 * gajiPokok;
        double totGaji = gajiPokok + tunjTransp + tunjMkn + bonus - (0.1 *
gajiPokok);
        System.out.println("Bonus Bulanan anda adalah Rp. " + bonus);
        System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. " + totGaji);
    }
}
```



PROGRAM

GajiKaryawan

DEKLARASI

gajiPokok: int

bonus, totGaji:double

tunjTransp=600000:double

tunjMkn=400000:double

ALGORITMA

Input gajiPokok

bonus ← 0.05 * gajiPokok

totGaji ← gajiPokok+tunjTransp+tunjMkn+bonus-

(0.1*gajiPokok)

Output bonus, totGaji

```java
Windsurf: Refactor | Explain
public class percobaan4_25 {
    Run | Debug | Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc |
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int gajiPokok;
        double bonus, totGaji;
        double tunjTransp = 600000;
        double tunjMkn = 400000;

        System.out.print(s: "Masukkan gaji pokok: ");
        gajiPokok = sc.nextInt();

        bonus = 0.05 * gajiPokok;
        totGaji = gajiPokok + tunjTransp + tunjMkn + bonus - (0.1 * gajiPokok);

        System.out.println("Bonus Bulanan anda adalah Rp. " + bonus);
        System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. " + totGaji);

        sc.close();
    }
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Ports  Terminal

PS C:\DASPRO\project\jobsheet3> javac percobaan3_25.java
>> java percobaan3_25.java
Exception in thread "main" java.util.NoSuchElementException
        at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:975)
        at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1632)
PS C:\DASPRO\project\jobsheet3> javac percobaan4_25.java
>> java percobaan4_25.java
Masukkan gaji pokok: 300
Bonus Bulanan anda adalah Rp. 15.0
Gaji yang diterima adalah Rp. 1000285.0
PS C:\DASPRO\project\jobsheet3>
```

BAGIAN 2: TUGAS PRAKTIKUM

Tugas 1: Cicilan Laptop Rina

Pseudocode:

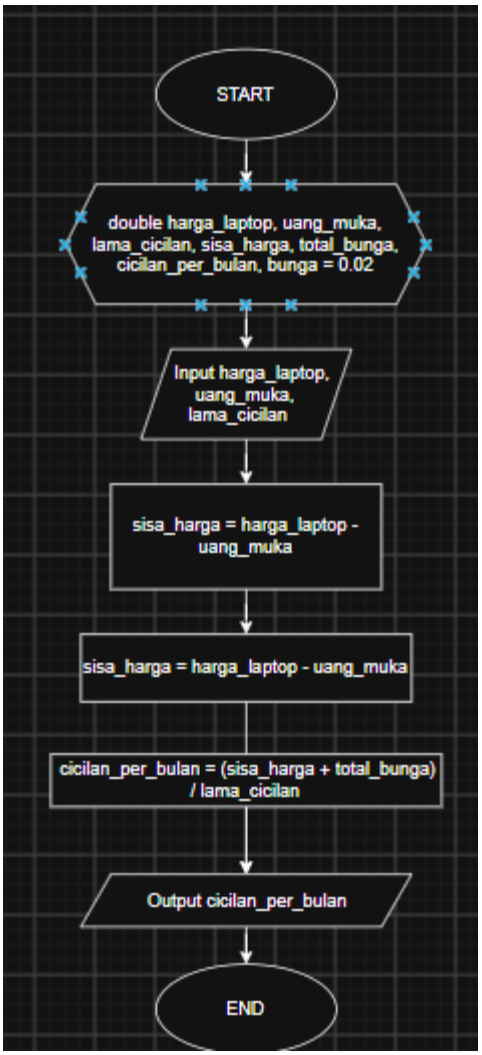
```
PROGRAM HitungCicilanLaptop


DEKLARASI
    harga_laptop, uang_muka, lama_cicilan : double
    sisa_harga, total_bunga, cicilan_per_bulan : double
    bunga = 0.02 : double


ALGORITMA
    Input harga_laptop
    Input uang_muka
    Input lama_cicilan


    sisa_harga <- harga_laptop - uang_muka
    total_bunga <- sisa_harga * bunga
    cicilan_per_bulan <- (sisa_harga + total_bunga) / lama_cicilan


    Output cicilan_per_bulan
```


START
double harga_laptop, uang_muka, lama_cicilan, sisa_harga, total_bunga, cicilan_per_bulan, bunga = 0.02
Input harga_laptop, uang_muka, lama_cicilan
sisa_harga = harga_laptop - uang_muka
sisa_harga = harga_laptop - uang_muka
cicilan_per_bulan = (sisa_harga + total_bunga) / lama_cicilan
Output cicilan_per_bulan
END

```java
Windsurf: Refactor | Explain
public class tugas1_25{
    Run | Debug | Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi variabel
        double hargaLaptop = 12000000;
        double uangMuka = 2000000;
        double lamaCicilan = 10;


        double bunga = 0.02;


        double sisaHarga = hargaLaptop - uangMuka;
        double totalBunga = sisaHarga * bunga;
        double cicilanPerBulan = (sisaHarga + totalBunga) / lamaCicilan;


        System.out.println(x: "--- Perhitungan Cicilan Laptop ---");
        System.out.println("Harga Laptop        : Rp " + hargaLaptop);
        System.out.println("Uang Muka (DP)      : Rp " + uangMuka);
        System.out.println("Sisa Harga          : Rp " + sisaHarga);
        System.out.println("Lama Cicilan        : " + lamaCicilan + " bulan");
        System.out.println(x: "Bunga per Bulan     : 2%");
        System.out.println(x: "---------------------------------");
        System.out.println("Cicilan per Bulan   : Rp " + cicilanPerBulan);
    }
}
```

```
Problems 2   Output   Debug Console   Ports   Terminal

PS C:\DASPRO> cd "C:\DASPRO\tugas teori\pertemuan3"
PS C:\DASPRO\tugas teori\pertemuan3> javac tugas1_25.java
 >> java tugas1_25
 --- Perhitungan Cicilan Laptop ---
 Harga Laptop        : Rp 1.2E7
 Uang Muka (DP)      : Rp 2000000.0
 Sisa Harga          : Rp 1.0E7
 Lama Cicilan        : 10.0 bulan
 Bunga per Bulan     : 2%
 ---------------------------------
 Cicilan per Bulan   : Rp 1020000.0
PS C:\DASPRO\tugas teori\pertemuan3>
```

Tugas 2: Biaya Cetak Dokumen

Pseudocode:

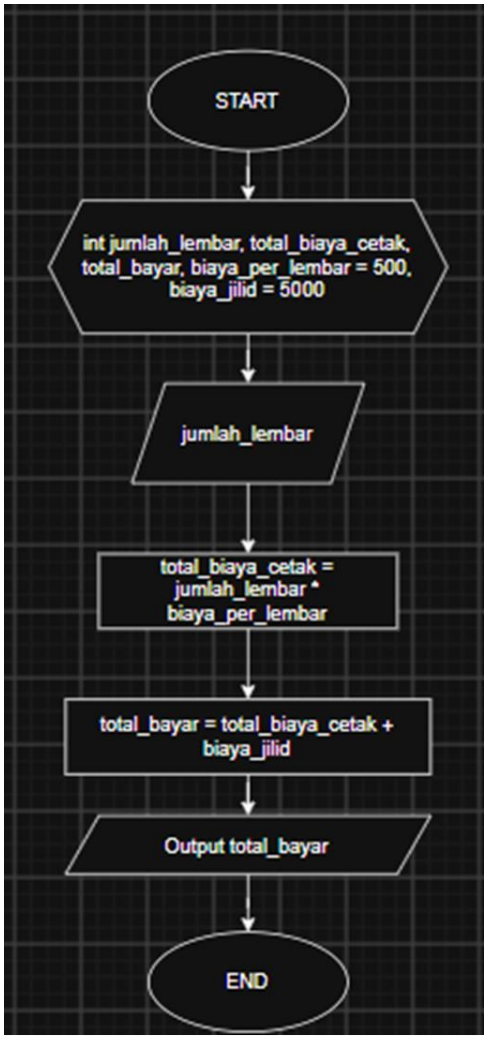
```
PROGRAM HitungBiayaCetak

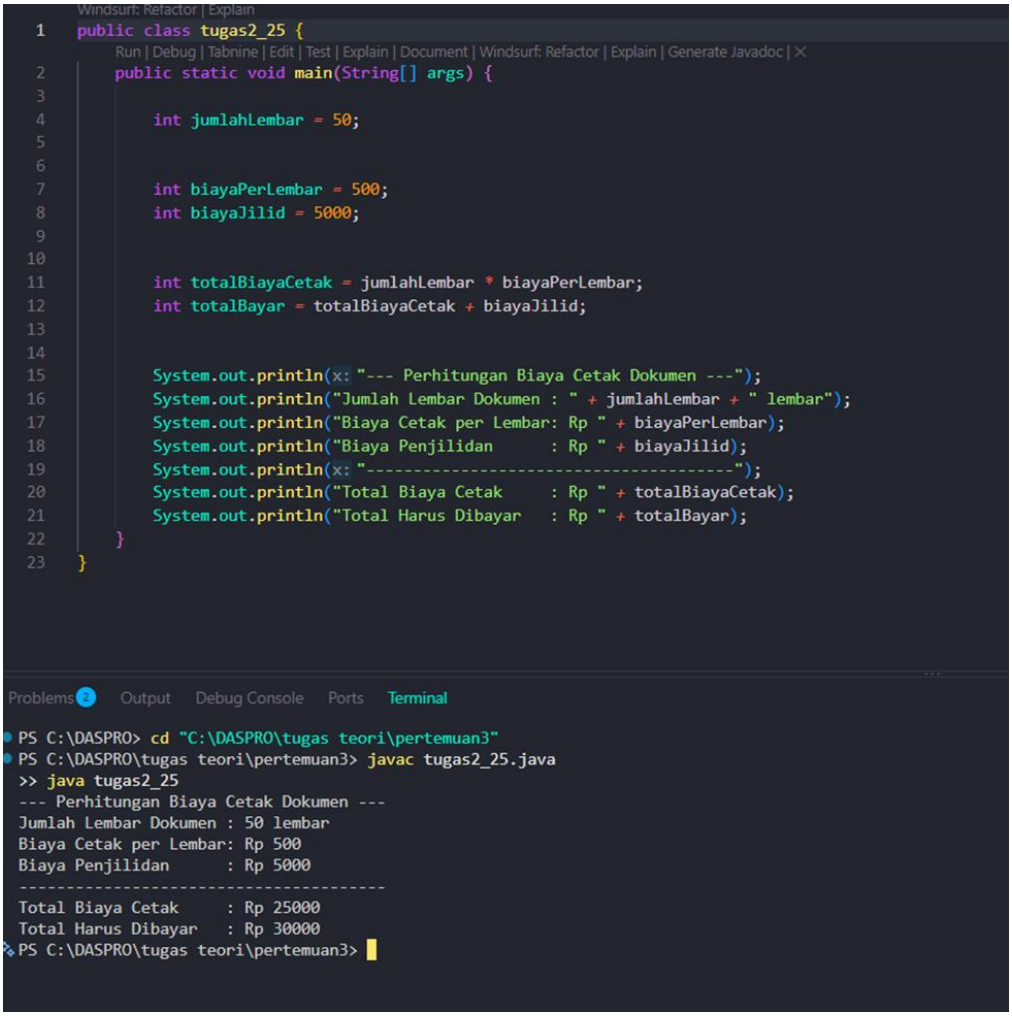
 DEKLARASI
     jumlah_lembar : int
     total_biaya_cetak, total_bayar : int
     biaya_per_lembar = 500 : int
     biaya_jilid = 5000 : int
```

```
ALGORITMA
    Input jumlah_lembar

    total_biaya_cetak <- jumlah_lembar * biaya_per_lembar
    total_bayar <- total_biaya_cetak + biaya_jilid

    Output total_bayar
```





```java
public class tugas2_25 {
    public static void main(String[] args) {

        int jumlahLembar = 50;


        int biayaPerLembar = 500;
        int biayaJilid = 5000;


        int totalBiayaCetak = jumlahLembar * biayaPerLembar;
        int totalBayar = totalBiayaCetak + biayaJilid;


        System.out.println("--- Perhitungan Biaya Cetak Dokumen ---");
        System.out.println("Jumlah Lembar Dokumen : " + jumlahLembar + " lembar");
        System.out.println("Biaya Cetak per Lembar: Rp " + biayaPerLembar);
        System.out.println("Biaya Penjilidan      : Rp " + biayaJilid);
        System.out.println("---------------------------------------");
        System.out.println("Total Biaya Cetak     : Rp " + totalBiayaCetak);
        System.out.println("Total Harus Dibayar   : Rp " + totalBayar);
    }
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Ports  Terminal

PS C:\DASPRO> cd "C:\DASPRO\tugas teori\pertemuan3"
PS C:\DASPRO\tugas teori\pertemuan3> javac tugas2_25.java
 >> java tugas2_25
 --- Perhitungan Biaya Cetak Dokumen ---
 Jumlah Lembar Dokumen : 50 lembar
 Biaya Cetak per Lembar: Rp 500
 Biaya Penjilidan      : Rp 5000
 ---------------------------------------
 Total Biaya Cetak     : Rp 25000
 Total Harus Dibayar   : Rp 30000
PS C:\DASPRO\tugas teori\pertemuan3>
```

KESIMPULAN

1. Eksekusi program secara **Sequence** menjamin setiap perintah berjalan berurutan dari atas ke bawah.
2. Penggunaan objek Scanner memfasilitasi pembuatan program yang interaktif melalui masukan dinamis dari keyboard.
3. Penetapan tipe data yang presisi (int/double) serta pemahaman hierarki operator aritmatika dan bitwise sangat penting untuk menghindari kesalahan logika perhitungan.